

Centro de Investigación y Docencia Económicas
Maestría en Economía - 2026
Métodos Dinámicos para Macroeconomía

Tarea 2

Ejercicio 1. En los siguientes ejercicios halla la solución del problema de valor inicial y caracteriza su comportamiento de largo plazo.

$$(1) \quad \ddot{y} - 5\dot{y} + 6y = 0, \quad y(0) = 3, \quad \dot{y}(0) = 7$$

$$(2) \quad 4\ddot{y} + 4\dot{y} + y = 0, \quad y(0) = 1, \quad \dot{y}(0) = 1$$

$$(3) \quad 16\ddot{y} - 8\dot{y} + 145y = 0, \quad y(0) = -2, \quad \dot{y}(0) = 1$$

$$(4) \quad 2\ddot{y} + 3\dot{y} - 2y = 0, \quad y(0) = 3, \quad \dot{y}(0) = -1$$

Ejercicio 2. En los siguientes ejercicios resolver la ecuación diferencial por el **método de coeficientes indeterminados**.

$$(1) \quad \ddot{y} - 3\dot{y} + 2y = 2t$$

$$(2) \quad \ddot{y} - 2\dot{y} - 3y = t^2 - 1$$

$$(3) \quad \ddot{y} - 2\dot{y} - 3y = 3e^{2t}$$

$$(4) \quad \ddot{y} - \dot{y} - 2y = -2t + 4t^2$$

$$(5) \quad \ddot{y} - 2\dot{y} - 3y = -3te^{-t}$$

$$(6) \quad \ddot{y} + 2\dot{y} = 3 + 4\sin(2t)$$

$$(7) \quad \ddot{y} + 2\dot{y} + y = 2e^{-t}$$

$$(8) \quad \ddot{y} + y = 3\sin(2t) + t\cos(2t)$$

Ejercicio 3. En los siguientes ejercicios resolver la ecuación diferencial por el **método de variación de parámetros** y verificar que coincide con la solución por método de coeficientes indeterminados.

$$(1) \quad \ddot{y} - 5\dot{y} + 6y = 2e^t$$

$$(2) \quad \ddot{y} - \dot{y} - 2y = 2e^{-t}$$

$$(3) \quad 4\ddot{y} - 4\dot{y} + y = 16e^{t/2}$$

Ejercicio 4. Modelo Keynesiano Dinámico. Considere una economía en tiempo continuo. Todas las variables están expresadas en logaritmos. Sea $p(t)$ el nivel de precios, $\pi(t) \equiv \dot{p}(t)$ la inflación, $u(t)$ la tasa de desempleo, $\bar{u} > 0$ la tasa natural de desempleo (desempleo en equilibrio competitivo), $y(t)$ el producto agregado y $\bar{y} > 0$ el producto potencial (producción en equilibrio competitivo). El banco central fija exógenamente la trayectoria de la oferta monetaria $m(t)$.

Suponga que la dinámica del sistema está descrita por la siguiente representación estado-espacio (*state-space*):

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = F \mathbf{x}(t) + G m(t)$$

donde

$$\mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} \tilde{u}(t) \\ p(t) \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} -\psi & \phi \\ -\kappa & 0 \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} -\phi \\ 0 \end{pmatrix}$$

La brecha de producto $\tilde{y}(t) \equiv y(t) - \bar{y}$ está dada por la ecuación de observación

$$\tilde{y}(t) = H \mathbf{x}(t) + D m(t), \quad H = (-\psi \quad \phi), \quad D = (-\phi)$$

Aquí $\tilde{u}(t) \equiv u(t) - \bar{u}$ es la brecha de desempleo y $\phi, \psi, \kappa > 0$ satisfacen $\psi^2 > 4\phi\kappa$.

1. Considere que el banco central adopta la siguiente regla de política monetaria: $m(t) = \bar{m} > 0, \forall t$. Obtenga la solución general de la trayectoria del nivel de precios $p(t)$ (*Hint: Reduzca la dinámica del sistema a una ecuación diferencial de $p(t)$*).
2. Utilizando la solución general de $p(t)$, obtenga las soluciones de las variables endógenas restantes: $u(t)$ y $y(t)$. Muestre que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p(t) = \bar{m}, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} u(t) = \bar{u}, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \bar{y}$$

para toda condición inicial.

3. Dadas las condiciones iniciales $p(0) > 0, u(0) > 0$, determine las soluciones particulares. (*Hint: Note que $y(0)$ queda determinado endógenamente por $p(0)$ y $u(0)$.*)